

# Yönlendirici (Router) Güvenliği

Erişim Listeleri

# Yönlendirici (Router) Güvenliği

- Kurumsal Ağlar, ağ kaynaklarına sadece yetkili kullanıcıların erişmesini sağlamak için güvenliğe ihtiyaç duyar.

- Trafik filtrelemesi aracılığıyla, ağ yöneticisi ağın çeşitli bölümlerinde trafiği denetleyebilir. Filtrelemek, pakete izin vermek ya da paketi engellemek için içeriğini analiz etme işlemidir.
- Paket filtrelemek, basit ya da karmaşık olabilir; trafik, aşağıdakilere bağlı olarak engellenebilir:
  - Kaynağın IP adresi
  - Hedefin IP adresi
  - MAC adresleri
  - Protokoller
  - Uygulama türü

- Paket filtreleme, e-posta filtrelemeyle kıyaslanabilir. Pek çok e-posta uygulaması, kullanıcının yapılandırmayı belirli kaynak adreslerden gelen e-postaları otomatik olarak silecek şekilde ayarlamasına olanak verir. Paket filtreleme de aynı şekilde yönlendiriciyi istenmeyen trafiği tanımlamak üzere yapılandırarak yapılabilir.
- Trafiği filtrelemek, ağ performansını artırır. İstenmeyen ya da kısıtlanan trafik, kaynağına yakinken engellendiğinde, trafik ağda dolaşmaz ve önemli kaynakları tüketmez.

IP Adresi  
192.168.1.5



HTTP Protokolü



Tamam

Ağ  
172.16.0.0



Tamam

Telnet Erişimi



Dahili Ağ



MAC Adresi  
XX:XX:XX:XX:XX:XX

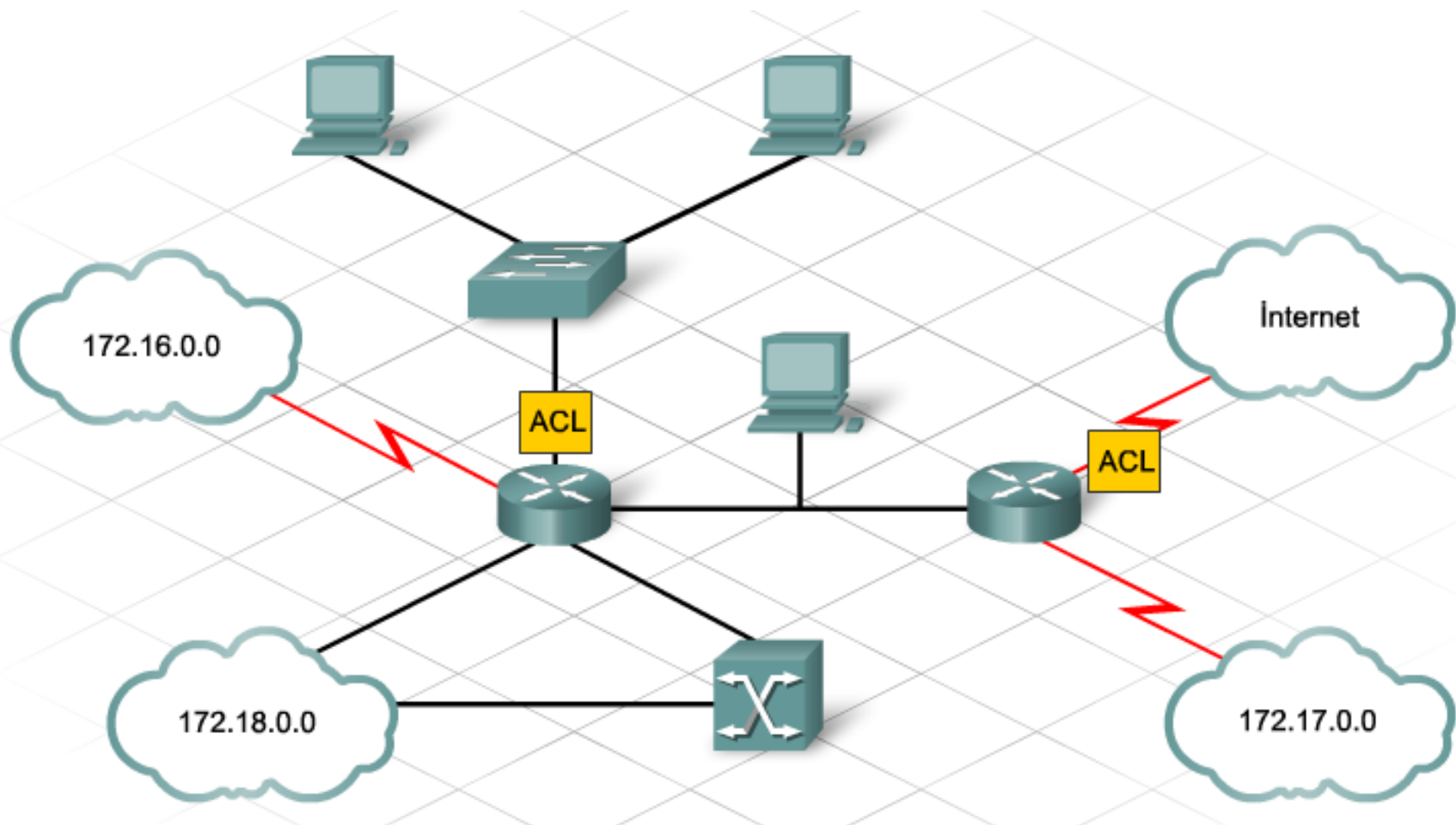
- Trafik filtrelemek için en sık kullanılan aygıtlar aşağıdadır:
  - Tümüleşik yönlendiricilere yerleşik güvenlik duvarları
  - Adanmış güvenlik araçları
  - Sunucular
- Bazı aygıtlar sadece iç ağdan gelen trafiği filtreler. Daha karmaşık güvenlik aygıtları ise, harici kaynaklardan gelen, bilinen türde saldırıları tanımlar ve filtreler.
- Kurumsal yönlendiriciler zararlı trafiği tanır; bu trafiğin ağa erişmesini ve zarar vermesini engeller. Yönlendiricilerin neredeyse tamamı paketlerin kaynak ve hedef IP'lerine bağlı olarak trafiği filtreler. Yönlendiriciler ayrıca, belirli uygulamaları ve IP, TCP, HTTP, FTP ve Telnet gibi protokolleri filtreler.

# Erişim Denetim Listeleri

- Trafik filtrelemenin en sık kullanılan yöntemlerinden biri, erişim denetimi listeleridir (ACL). ACL'ler hem ağa giren, hem de ağdan çıkan trafiği yönetmek ve filtrelemek için kullanılabilir.
- Bir ACL, tek bir kaynaktan gelen trafiğe izin veren ya da bu trafiği engelleyen bir bildiriden, ya da birden fazla kaynaktan gelen paketlere izin veren ya da bu paketleri engelleyen yüzlerce bildiriye kadar değişken boyutlarda olabilir. ACL'ler öncelikli olarak, kabul edilecek ya da engellenecek paketlerin tanımlanması için kullanılır.

- ACL'lerin tanımlayabileceği çeşitli trafiklerin türleri aşağıdadır:
  - NAT için dahili bilgisayarların tanımlanması
  - QoS ve kuyruklama gibi ileri özellikler için trafiği tanımlamak ya da sınıflandırmak
  - Yönlendirme güncellemelerinin içeriklerini sınırlamak
  - Hata ayıklama çıktısını sınırlamak
  - Yönlendiricilere sanal terminal erişimi denetlemek

- ACL kullanmak, aşağıdaki potansiyel sorunlarla sonuçlanabilir:
  - Paketlerin tamamını denetlemenin yönlendiriciye getirdiği fazladan yük, paketlerin iletimi için daha az zaman anlamına gelir.
  - Kötü tasarlanmış ACL'ler, yönlendiriciye daha da fazla yük bindirir ve ağ kullanımını aksatabilir.
  - Yanlış yerleştirilmiş ACL'ler, izin verilmesi gereken trafiği engeller ve engellenmesi gereken trafiğe izin verir.



# Erişim Denetimi Listeleri Türleri

- **Standart ACL'ler**
- Standart ACL, üç türün en basitidir. Standart IP ACL'si oluştururken, ACL'ler paketleri kaynak IP adresine göre filtreler. Standart ACL'ler, IP gibi protokollere göre izin verir ya da engeller. Bu yüzden eğer bir aygıt standart ACL tarafından engellenirse, bu aygıttan gelen bütün hizmetler engellenecektir. ACL'nin bu türü, belirli bir kullanıcı ya da LAN'dan gelen hizmetlerin tamamına izin verip, diğer IP adreslerinden erişimi engellerken kullanışlıdır. Standart ACL'ler, kendilerine atanan numaralarla tanımlanırlar. IP trafiğine izin veren ya da bu trafiği engelleyen erişim listeleri için, tanımlama numaraları 1 ve 99 ya da 1300 ile 1999 arasında değişebilir.

- **Genişletilmiş ACL'ler**
- Genişletilmiş ACL'ler, kaynak IP adresine ek olarak hedefin IP adresine, protokole ve bağlantı noktası numaralarına göre de filtreler. Genişletilmiş ACL'ler, daha fazla denetim sağladıkları ve daha özgül oldukları için Standart ACL'lerden daha sık kullanılır. Genişletilmiş ACL için numaralar, 100 ve 199 ya da 2000 ile 2699 arasında değişebilir.
- **Adlandırılmış ACL'ler**
- Adlandırılmış ACL'ler (NACL), numara yerine tanımlayıcı bir isimle ifade edilen standart ya da genişletilmiş biçimde ACL'lerdir. Adlandırılmış ACL'leri yapılandırırken, yönlendirici IOS'u NACL alt komut kipi kullanır.

| ACL Türü      | Örnek ACL Komutu / Bildirisi                                                                         | Bildirinin Amacı                                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standart      | Router(config)#access-list 1 permit host 172.16.2.88                                                 | Belirli IP Adreslerine izin verir                                                                                                                                         |
| Genişletilmiş | Router(config)#access-list 100 deny tcp 172.16.2.0 0.0.0.255 any eq http                             | http kullanmayı deniyorlarsa 172.16.2.0/24 alt ağından diğer bilgisayarlara erişimi engeller                                                                              |
| İsimli        | Router(config)#ip access-list standard permit-ip<br>Router(config-ext-nacl)#permit host 192.168.5.47 | Permit-ip adlı standart bir erişim listesi oluşturur.<br>192.168.5.47 IP adresinden erişimi sağlar.<br>İlk komut, yönlendiricinin NACL alt komut kipine girmesini sağlar. |

# Erişim Listeleri İşlenmesi

- Arayüze bir paket ulaştığında, yönlendirici aşağıdaki parametreleri denetler:
  - Arayüzle ilişkilendirilmiş bir ACL bulunuyor mu?
  - ACL, içe mi yoksa dışa mı yönelik?
  - Trafik, engelleme ya da izin verme kriterleriyle eşleşiyor mu?

# Örnek ACL

- Access-list permit host 192.168.1.33
- Access-list permit host 192.168.1.233
  - Kaynak IP: 192.168.1.133 Engellenir
  - Kaynak IP: 192.168.1.33 İzin verilir
- Access-list deny host 172.22.4.1
- Access-list permit host 10.10.10.5
  - Kaynak IP: 172.22.4.1- Engellenir
  - Kaynak IP: 10.10.10.5 – İzin verilir

# Genel Arama Maskesi

- Birden fazla adres ya da bir aralıkta adreslerin engellenmesi, birden fazla bildiri ya da genel arama karakteri maskesi kullanımı gerektirir.
  - Tek bir bilgisayara izin veren genel arama maskesi
    - 172.16.22.87 0.0.0.0
  - /24 ağında bir dizi bilgisayara izin veren genel arama maskesi
    - 172.16.22.0 0.0.0.255
  - /16 ağının tamamını izin veren genel arama maskesi
    - 172.16.0.0 0.0.255.255

- Örnek olarak, aşağıdaki bildiri 192.168.1.0 ağındaki bütün bilgisayarlara izin verir ve diğerlerinin tamamını engeller:

```
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```

### **192.168.55.0/24**

```
access-list 1 deny 192.168.55.0 0.0.0.255
```

### **192.168.93.240**

– Standart ACL –Genel Arama Maskesi ile tanımlanmış

```
access-list 1 deny 192.168.93.240 0.0.0.0
```

Standart ACL

```
access-list 1 deny host 192.168.93.240 – Standart ACL
```

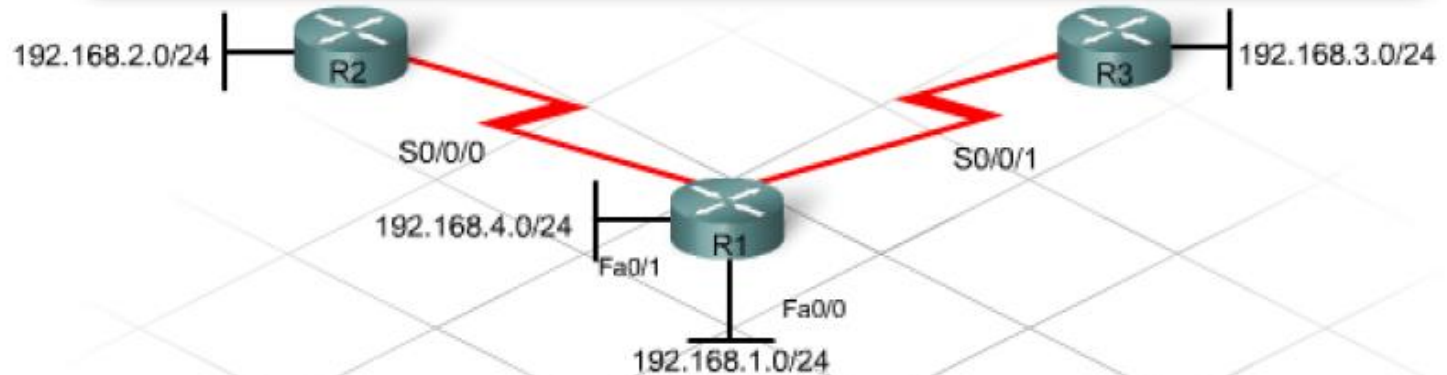
```
access-list 1 permit any
```

### **172.30.0.0/16**

```
access-list 1 permit 172.30.0.0 0.0.255.255
```

#### Gereksinimler:

192.168.1.0 ağından gelen trafiğin 192.168.2.0 ağına ulaşmasını engellememiz, ancak diğer ağlara ulaşmasına izin vermemiz gerekiyor.



#### Standart ACL

```
access-list 1 deny 192.168.1.0
access-list 1 permit any
```

#### Genişletilmiş ACL

```
access-list 101 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255
access-list 101 permit ip any any
```

# Bağlantı Noktası Filtrelemek için

```
access-list 122 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255  
host 192.168.2.89 eq 80
```

Bu ACL bildirisi, 80. bağlantı noktasını kullanarak HTTP erişimi talep eden 192.168.1.0 adresinden gelen trafiğe izin verir. Eğer kullanıcılardan biri 192.168.2.89 adresindeki bilgisayara Telnet ya da FTP ile erişmek isterse, her erişim denetimi listesinin sonunda bulunan kesin ret tarafından engellenecektir.